

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Achmad Mahdi Adyan

NIM : 230102005

Tgl praktikum : 03/12/2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The top toolbar includes icons for File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar shows the 'SCHEMAS' tree with a filter for 'universitas'. The 'Table: mahasiswa' is selected, showing its columns: nim (varchar(15) PK), nama (varchar(50)), jurusan (varchar(50)), angkatan (year), and ipk (decimal(3,2)). The main query editor shows the following SQL commands:

```
CREATE DATABASE universitas;
USE universitas;
```

The 'Result Grid' displays the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

The 'Action Output' pane at the bottom shows the execution results:

#	Time	Action	Message
1	11:00:27	USE universitas	0 row(s) affected
2	11:04:16	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES (12345, 'Ali ...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
3	11:09:26	SELECT from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned

Screenshot hasil running query

2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
1 CREATE TABLE mahasiswa (  
2     nim VARCHAR(15) PRIMARY KEY,  
3     nama VARCHAR(50),  
4     jurusan VARCHAR(50),  
5     angkatan YEAR,  
6     ipk DECIMAL(3, 2)  
7 );  
8
```

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    nim VARCHAR(15) PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50),  
    jurusan VARCHAR(50),  
    angkatan YEAR,  
    ipk DECIMAL(3, 2)  
);
```

Screenshot hasil running query

3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' window contains the following SQL code:

```

1 INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
2 VALUES
3 (12345, 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
4 (12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),
5 (12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);

```

The 'Result Grid' shows the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

The 'Action Output' window shows the following messages:

#	Time	Action	Message
1	11:00:27	USE universitas	0 row(s) affected
2	11:04:16	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUES (12345, 'Ali ...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
3	11:09:26	SELECT *from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned

The 'Table: mahasiswa' window shows the following columns:

Column	Type
nim	varchar(15) PK
nama	varchar(50)
jurusan	varchar(50)
angkatan	year
ipk	decimal(3,2)

Below the screenshot, the SQL query is repeated:

```

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk)
VALUES
(12345, 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75),
(12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60),
(12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);

```

Screenshot hasil running query

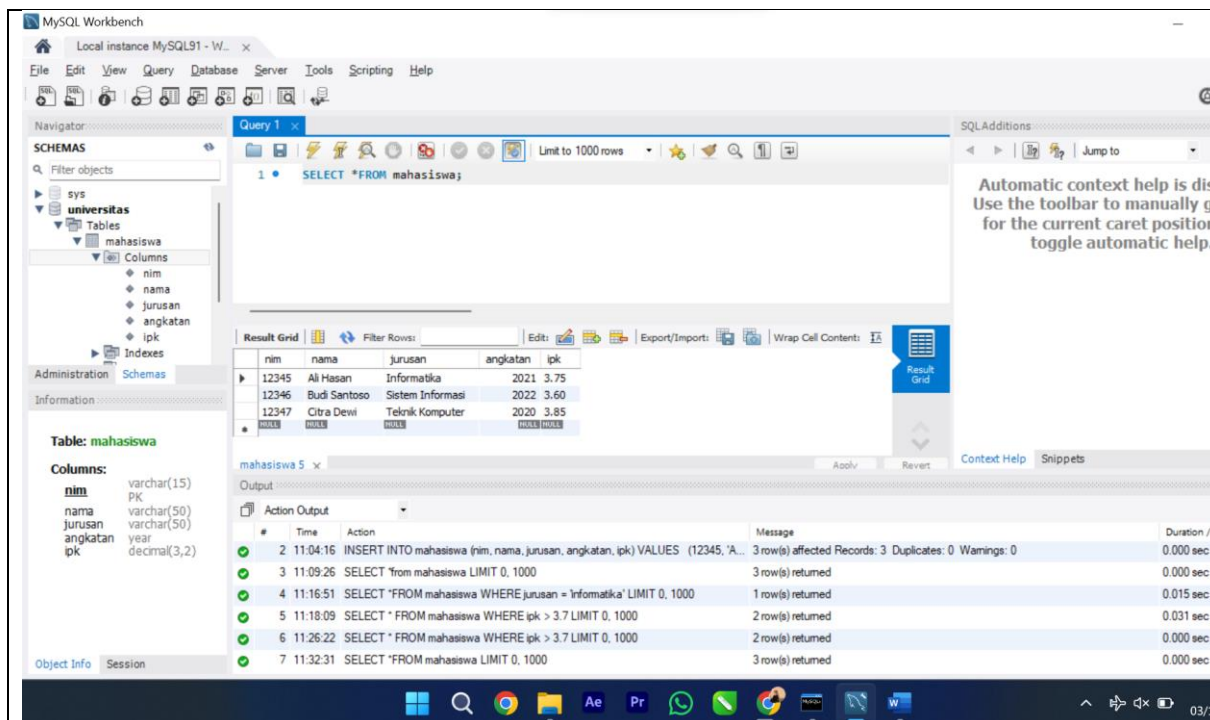
4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

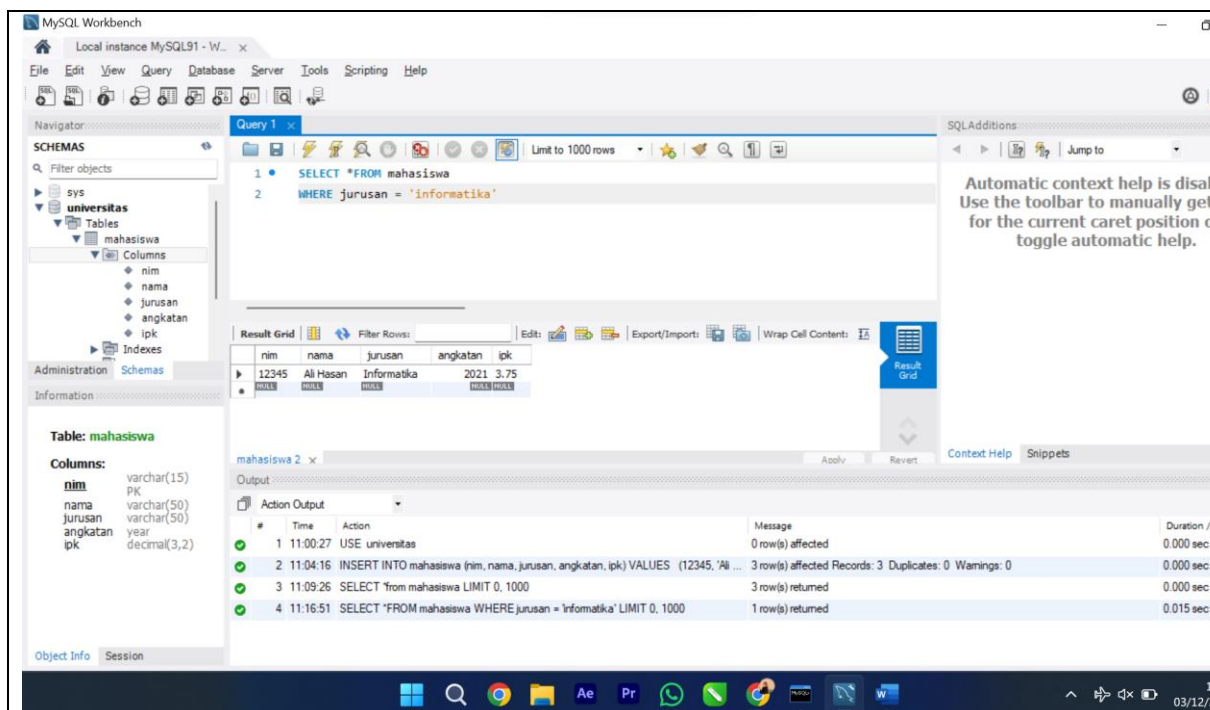
- Menampilkan semua data



`SELECT *From mahasiswa`

Screenshot hasil running query

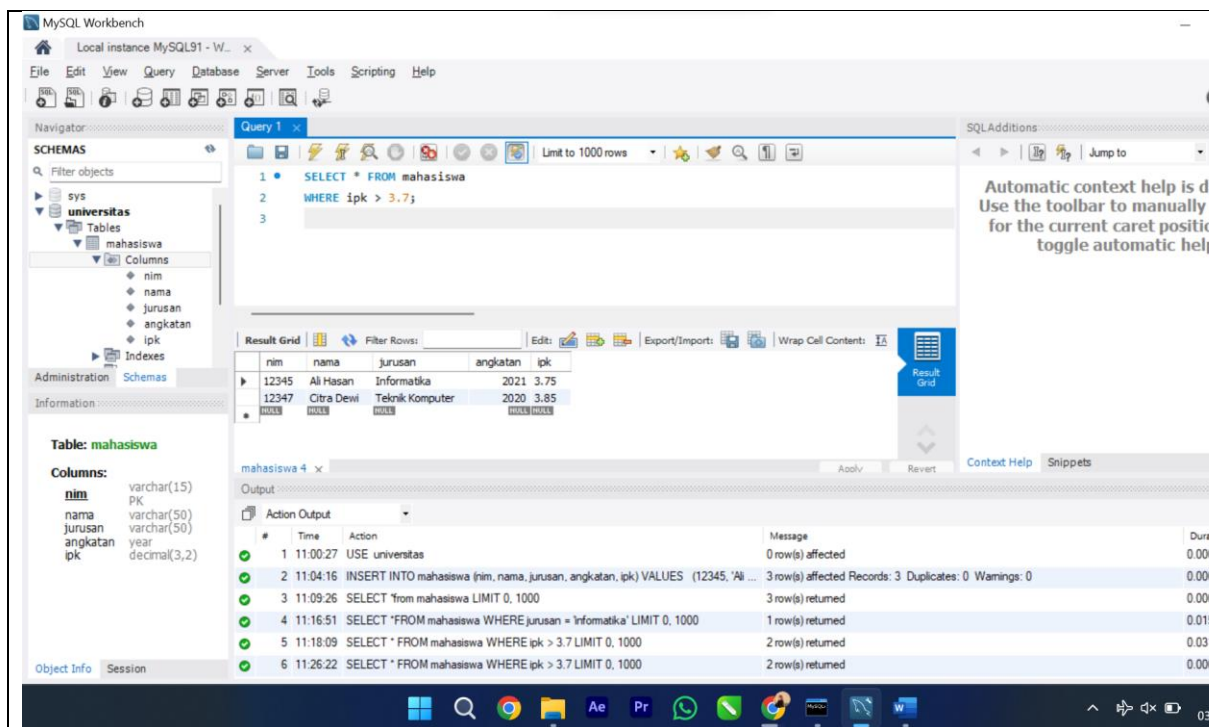
- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"



```
SELECT * FROM mahasiswa
WHERE jurusan = 'informatika'
```

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7



```
Select * from mahasiswa
WHERE ipk > 3,7;
```

Screenshot hasil running query

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' window contains the following SQL code:

```

1 UPDATE mahasiswa
2 SET ipk = 3.8
3 WHERE nim = '12346';

```

The 'Output' window shows the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fe
3	11:09:26	SELECT 'from mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0
4	11:16:51	SELECT 'FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.015 sec / 0
5	11:18:09	SELECT 'FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.031 sec / 0
6	11:26:22	SELECT 'FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0
7	11:32:31	SELECT 'FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0
8	11:33:33	UPDATE mahasiswa SET ipk = 3.8 WHERE nim = '12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.031 sec

Below the screenshot, the SQL command is repeated:

```

UPDATE mahasiswa
SET ipk > 3,8
WHERE nim = '12346'

```

Below the command, a table shows the updated data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80

Screenshot hasil running query

6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' window contains the following SQL code:

```

1 DELETE FROM MAHASISWA
2 WHERE nim = '12347'

```

Below the screenshot, a table shows the data after the deletion:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Below the table, another table shows the data with an additional column:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2000-05-15
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.80	2001-03-22
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

**Delete FROM MAHASISWA
WHERE nim = '12347'**

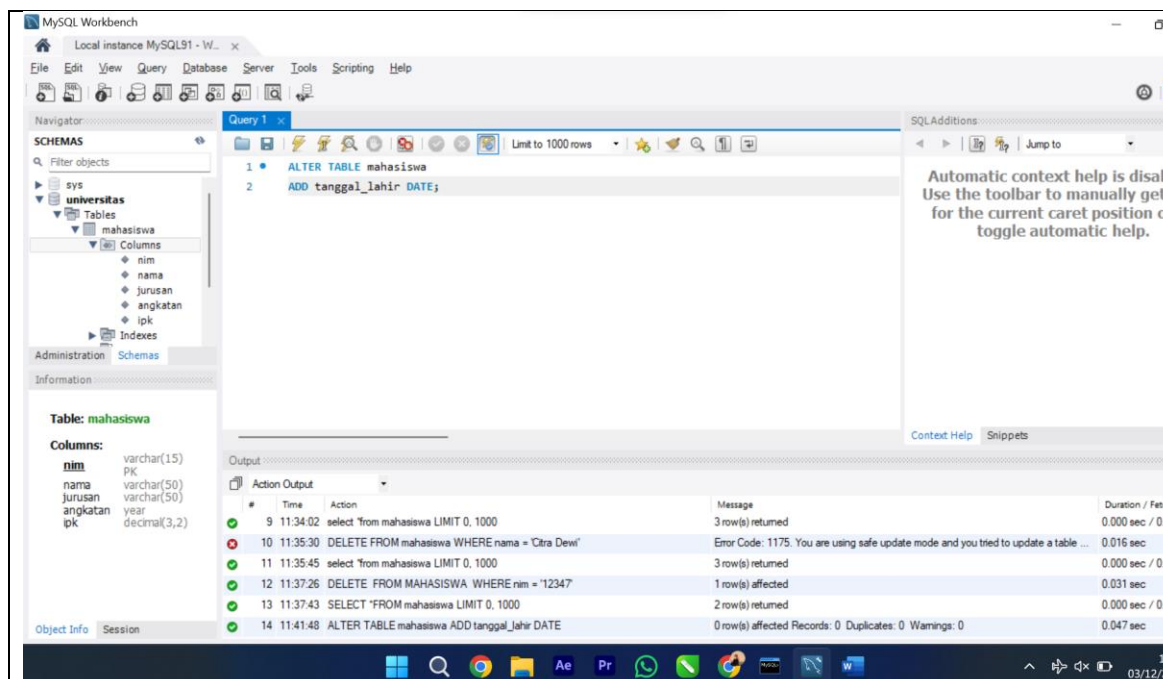
Screenshot hasil running query

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :



```
1 UPDATE mahasiswa
2 SET tanggal_lahir = '2000-05-15'
3 WHERE nim = '12345';
4
5 • UPDATE mahasiswa
6 SET tanggal_lahir = '2001-03-22'
7 WHERE nim = '12346';
8
9 • UPDATE mahasiswa
10 SET tanggal_lahir = '1999-11-10'
11 WHERE nim = '12347';
```

**ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;**

```
UPDATE mahasiswa  
SET tanggal_lahir = '2000-05-15'  
WHERE nim = '12345';
```

```
UPDATE mahasiswa  
SET tanggal_lahir = '2001-03-22'  
WHERE nim = '12346';
```

```
UPDATE mahasiswa  
SET tanggal_lahir = '1999-11-10'  
WHERE nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query